

რაოდენობრივი მეთოდების გამოყენება ეკონომიკური რეალობის კვლევაში; სინთეზი და სინთეზური მეთოდი ეკონომიკურ კვლევაში

კახა ფავლენიშვილი
სტუ-ს დოქტორანტი

რეზიუმე

თანამედროვე ეკონომიკური მეცნიერება ხასიათდება მეთოდოლოგიური ფორმალიზაციის მაღალი დონით და ემპირიულად ტესტირებადი ანალიზის მზარდი მოთხოვნით. ეკონომიკური პროცესების სირთულე, გლობალიზაციის ინტენსივობა და ინსტიტუციური ცვლილებები განაპირობებს ისეთი ინსტრუმენტების გამოყენებას, რომლებიც უზრუნველყოფს გაზომვადობას და მიზეზობრივი კავშირების იდენტიფიკაციას. ამ კონტექსტში რაოდენობრივი მეთოდები და მათი სინთეზური ინტეგრაცია წარმოადგენს ეკონომიკური კვლევის ცენტრალურ მეთოდოლოგიურ ჩარჩოს.

კვლევა ეფუძნება თეორიულ-ანალიტიკურ მიმოხილვას და მეთოდოლოგიურ სინთეზს. გაანალიზებულია ეკონომეტრიკის ძირითადი ინსტრუმენტები — რეგრესიული მოდელები, პანელური მონაცემების ანალიზი, დროითი რიგები და მიზეზობრივი იდენტიფიკაციის მეთოდები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ეკონომეტრიკული მოდელების დაშვებებს და სტაბილურობის პრობლემას, რომელიც უკავშირდება Robert Lucas-ის კრიტიკას. პარალელურად განხილულია სინთეზური მეთოდები, მათ შორის მეტა-ანალიზი და კომპოზიტური ინდექსების კონსტრუქცია.

ანალიზმა აჩვენა, რომ რაოდენობრივი მეთოდები უზრუნველყოფს ეკონომიკური ჰიპოთეზების მკაცრ ტესტირებას, პარამეტრების შეფასებას და პოლიტიკის ეფექტიანობის გაზომვას. თუმცა, ცალკეული ემპირიული შედეგები ხშირად საჭიროებს ინტერპრეტაციულ ინტეგრაციას. სინთეზური მიდგომა ზრდის კვლევის გენერალიზატიულობას, ამცირებს ფრაგმენტულობას და აერთიანებს განსხვავებულ მიგნებებს ერთიან სისტემურ ჩარჩოში. კომპოზიტური ინდექსები და მეტა-ანალიზი წარმოაჩენს სინთეზის პრაქტიკულ შესაძლებლობებს მაკრო და ინსტიტუციური შეფასების პროცესში.

რაოდენობრივი და სინთეზური მეთოდების ინტეგრაცია წარმოადგენს თანამედროვე ეკონომიკური კვლევის მეთოდოლოგიურ სტანდარტს. რაოდენობრივი ანალიზი უზრუნველყოფს ემპირიულ სიზუსტეს და მიზეზობრივ იდენტიფიკაციას, ხოლო სინთეზური ინტერპრეტაცია აძლიერებს შედეგების თეორიულ გააზრებას და პოლიტიკურ გამოყენებადობას. ინტეგრირებული მიდგომა ქმნის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირების საფუძველს და ზრდის

კვლევის მეცნიერულ სანდოობას გლობალური ეკონომიკური დინამიკის პირობებში.

საკვანძო სიტყვები: რაოდენობრივი კვლევა; ეკონომეტრიკა; სინთეზური მეთოდი; მეტა-ანალიზი; კომპოზიტური ინდექსები; მიზეზობრივი იდენტიფიკაცია; ეკონომიკური პოლიტიკა.

THE USE OF QUANTITATIVE METHODS IN THE STUDY OF ECONOMIC REALITY; SYNTHESIS AND THE SYNTHETIC METHOD IN ECONOMIC RESEARCH

Kakha Pavlenishvili
PhD student of GTU

Summary

This article examines the integration of quantitative and synthetic methods in contemporary economic research and analyzes their theoretical and applied significance. Modern economics increasingly relies on empirically testable, formalized, and statistically grounded approaches due to the structural complexity of economic processes, globalization dynamics, and institutional transformations. In this context, quantitative methods—particularly econometric modeling—serve as essential instruments for testing economic hypotheses and identifying causal relationships.

The study discusses the core functions of econometrics as the foundation of quantitative analysis, including parameter estimation, hypothesis testing, forecasting, and policy evaluation. Special attention is given to panel data models, time-series analysis, and modern tools of causal identification. The methodological limitations of quantitative models are also addressed, particularly their dependence on data quality and the instability of structural relationships, as emphasized in the critique associated with Robert Lucas.

Given the multidimensional nature of economic reality, the article argues that isolated empirical findings are insufficient for comprehensive interpretation. Therefore, it highlights the importance of synthetic methods as mechanisms for integrating diverse research outcomes into a coherent analytical framework. The role of meta-analysis and composite indicators—such as the Human Development Index and the Global Competitiveness Index—is examined as practical manifestations of synthesis in economic research.

The central conclusion of the article is that the integration of quantitative and synthetic approaches constitutes the methodological standard of modern economic analysis. While quantitative methods ensure empirical rigor and causal identification, synthetic interpretation enhances generalizability and policy relevance. This integrated framework strengthens scientific validity and supports evidence-based economic policymaking in an increasingly complex global environment.

Keywords: Quantitative research; Econometrics; Synthetic method; Meta-analysis; Composite indices; Causal identification; Policy evaluation; Panel data; Time-series analysis.

შესავალი

თანამედროვე ეკონომიკური მეცნიერება ეფუძნება ფორმალურ, ემპირიულად ტესტირებად და რაოდენობრივად დასაბუთებულ ანალიზს. ეკონომიკური პროცესების სირთულე — გლობალიზაცია, ტექნოლოგიური ტრანსფორმაცია, ინსტიტუციური ცვლილებები — მოითხოვს მკაცრ მეთოდოლოგიურ ჩარჩოს, რომელიც უზრუნველყოფს შედეგების სანდოობას და რეპროდუცირებადობას. ამ კონტექსტში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება რაოდენობრივ მეთოდებს და მათ სინთეზურ ინტეგრაციას.

რაოდენობრივი ანალიზი ეკონომიკაში ეყარება სტატისტიკურ მოდელირებასა და ეკონომეტრიკულ შეფასებებს (Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, 2016), ხოლო სინთეზური მიდგომა უზრუნველყოფს მიღებული შედეგების სისტემურ ინტერპრეტაციას და ინტეგრაციას (Borenstein et al., 2009). აღნიშნული ორი მეთოდოლოგიური მიმართულების ერთობლიობა ქმნის თანამედროვე ეკონომიკური კვლევის საფუძველს.

ძირითადი ნაწილი

რაოდენობრივი კვლევა და ეკონომეტრიკა

რაოდენობრივი კვლევა წარმოადგენს მეცნიერულ მიდგომას, რომელიც ეფუძნება რიცხვით მონაცემებს, მათემატიკურ ფორმალიზაციას და სტატისტიკურ ტესტირებას. ეკონომიკაში იგი გამოიყენება ინფლაციის, ეკონომიკური ზრდის, ინვესტიციების, უმუშევრობის და სხვა მაკრო და მიკრო-ეკონომიკური მაჩვენებლების ანალიზისთვის.

ეკონომეტრიკა, როგორც რაოდენობრივი მეთოდების ბირთვი, აერთიანებს ეკონომიკურ თეორიას, მათემატიკას და სტატისტიკას ეკონომიკური ჰიპოთეზების ემპირიული შემოწმების მიზნით (Gujarati & Porter, 2009). Wooldridge (2016) აღნიშნავს, რომ ეკონომეტრიკის ძირითადი ფუნქციებია პარამეტრების შეფასება, ჰიპოთეზების ტესტირება, პროგნოზირება და პოლიტიკის ეფექტიანობის ანალიზი.

თანამედროვე რაოდენობრივი ინსტრუმენტები მოიცავს:

- ◆ ლინარულ და მრავალფაქტორულ რეგრესიას;
- ◆ პანელური მონაცემების მოდელს (Baltagi, 2013);
- ◆ დროითი რიგების ანალიზს (AR, MA, ARIMA);
- ◆ მიზეზობრივი იდენტიფიკაციის მეთოდებს, როგორიცაა IV და Difference-in-Differences (Angrist & Pischke, 2009).

მიუხედავად ამისა, რაოდენობრივ მოდელს აქვთ შეზღუდვები. მათ ეფექტიანობას განსაზღვრავს მონაცემთა ხარისხი და მოდელის დაშვებების მართებულობა. Robert Lucas (1976) ამტკიცებდა, რომ ეკონომიკური პოლიტიკის ცვლილება ცვლის აგენტების ქცევას, რაც ართულებს ისტორიულ მონაცემებზე აგებული მოდელის სტაბილურობას (Lucas critique). აღნიშნული კრიტიკა ხაზს უსვამს მოდელირების დინამიკური სტაბილურობის პრობლემას.

სინთეზური მეთოდი ეკონომიკურ კვლევაში

თუ ანალიზი გულისხმობს მთლიანის დაშლას ელემენტებად, სინთეზი წარმოადგენს ამ ელემენტების გაერთიანებას სისტემურ ჩარჩოში. ეკონომიკურ კვლევაში სინთეზი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც განსხვავებული კვლევები გვაძლევს განსხვავებულ ან ფრაგმენტულ შედეგებს.

სინთეზური მიდგომის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმაა მეტა-ანალიზი, რომელიც აერთიანებს დამოუკიდებელი კვლევების შედეგებს ერთიან შეფასებაში (Borenstein et al., 2009). ეს ზრდის დასკვნების გენერალიზაციულობას და სანდოობას.

სინთეზის პრაქტიკული გამოვლინებაა კომპოზიტური ინდექსები, როგორიცაა: ადამიანური განვითარების ინდექსი (HDI), გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი და ბიზნესის კეთების სიმარტივის ინდექსი.

აღნიშნული ინდექსები აერთიანებს მრავალ მაჩვენებელს ერთიან საზომში ნორმალიზაციის და აგრეგაციის გზით, რაც ქმნის კომპლექსური ფენომენის ინტეგრირებულ სურათს.

რაოდენობრივი და სინთეზური მიდგომების ინტეგრაცია

თანამედროვე ეკონომიკურ კვლევაში ფართოდ გამოიყენება შერეული მეთოდოლოგია, სადაც რაოდენობრივი ანალიზი ქმნის ემპირიულ საფუძველს, ხოლო სინთეზური მიდგომა უზრუნველყოფს შედეგების ინტეგრაციას ფართო თეორიულ კონტექსტში.

მაგალითად, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გავლენის კვლევისას გამოიყენება პანელური რეგრესია და ინსტრუმენტული ცვლადები (Angrist & Pischke, 2009), რის შემდეგაც შედეგები ინტეგრირდება განვითარების თეორიებში და სხვადას-

ხვა კვლევის მიგნებები სინთეზირდება პოლიტიკის რეკომენდაციებში.

ამგვარი ინტეგრირებული მიდგომა ზრდის:

- ◆ შიდა და გარე ვალიდურობას;
- ◆ მიზეზობრივი დასკვნების სანდოობას;
- ◆ პოლიტიკის გამოყენებადობას.

დასკვნა

რაოდენობრივი მეთოდები წარმოადგენს თანამედროვე ეკონომიკური კვლევის ფუნდამენტურ ინსტრუმენტს, რადგან ისინი უზრუნველყოფენ ეკონომიკური პროცესების გაზომვადობას, ფორმალიზაციას და ემპირიულ ტესტირებას. სტატისტიკური და ეკონომეტრიკული მოდელირების საშუალებით შესაძლებელია ჰიპოთეზების მკაცრი შემოწმება, მიზეზობრივი კავშირების იდენტიფიცირება და პროგნოზირების განხორციელება, რაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შეფასების, ფინანსური ბაზრების ანალიზის და საჯარო პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესში. რაოდენობრივი მიდგომა ამცირებს სუბიექტური ინტერპრეტაციის რისკს და ქმნის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღების საფუძველს.

ამასთანავე, ეკონომიკური რეალობის კომპლექსურობა და მრავალფაქტორობა აჩვენებს, რომ ცალკეული მოდელი ან ერთჯერადი ემპირიული კვლევა ხშირად ვერ უზრუნველყოფს სრულყოფილ სურათს. სწორედ ამ ეტაპზე იკვეთება სინთეზური მიდგომის მნიშვნელობა. სინთეზი აერთიანებს სხვადასხვა კვლევის შედეგებს, თეორიულ ჩარჩოებსა და ემპირიულ მიგნებებს ერთიან ინტერპრეტაციულ სისტემაში, რაც ამცირებს ფრაგმენტულობას და ზრდის გენერალიზაციის ხარისხს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მეტა-ანალიზის და კომპოზიტიური ინდექსების გამოყენება, რომლებიც მრავალმხრივი მონაცემების აგრეგაციის გზით ქმნის ინტეგრირებულ შეფასებებს.

რაოდენობრივი და სინთეზური მეთოდების ინტეგრაცია ზრდის კვლევის შიდა და გარე ვალიდურობას. რაოდენობრივი ანალიზი უზრუნველყოფს ზუსტ ემპირიულ შეფასებას, ხოლო სინთეზური ინტერპრეტაცია ამ შედეგებს აერთიანებს ფართო თეორიულ და პოლიტიკურ კონტექსტში. ასეთი კომბინაცია განსაკუთრებით ეფექტურია

ეკონომიკური პოლიტიკის შეფასებისას, სადაც საჭიროა როგორც მიზეზობრივი ეფექტების იდენტიფიკაცია, ისე სხვადასხვა კვლევითი მიგნების სტრატეგიული ინტეგრაცია.

გარდა ამისა, ინტეგრირებული მეთოდოლოგიური მიდგომა ქმნის საფუძველს ეკონომიკური კვლევის პროგრესისთვის. იგი უწყობს ხელს კვლევითი დიზაინის დახვეწას, მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესებას და ანალიტიკური ინსტრუმენტების განვითარებას. თანამედროვე ეკონომიკური მეცნიერება სულ უფრო მეტად ეფუძნება ინტერდისციპლინურობას და მეთოდოლოგიურ პლურალიზმს, სადაც რაოდენობრივი სიზუსტე და სინთეზური ინტერპრეტაცია ასრულებს ურთიერთმემავესებელ როლს.

ამრიგად, შეიძლება ითქვას, რომ რაოდენობრივი და სინთეზური მეთოდების ჰარმონიული კომბინაცია წარმოადგენს არა მხოლოდ ტექნიკურ ინსტრუმენტთა ერთობლიობას, არამედ ეკონომიკური კვლევის მეთოდოლოგიურ სტანდარტს. სწორედ ამ ორი მიმართულების ინტეგრაცია უზრუნველყოფს მეცნიერულ სანდოობას, პრაქტიკულ გამოყენებადობას და სტრატეგიულ მნიშვნელობას თანამედროვე ეკონომიკურ ანალიზში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ნულაძე, ლ. (2008). ეკონომეტრიკა. თბილისი: უნივერსალი.
2. Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion. Princeton University Press.
3. Baltagi, B. H. (2013). Econometric analysis of panel data (5th ed.). John Wiley & Sons.
4. Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to meta-analysis. John Wiley & Sons.
5. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
6. Lucas, R. E., Jr. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. In K. Brunner & A. H. Meltzer (Eds.), The Phillips curve and labor markets (pp. 19–46). North-Holland.
7. Wooldridge, J. M. (2016). Introductory econometrics: A modern approach (6th ed.). Cengage Learning.